GEOMETRIA E ALGEBRA

Giovedì 8 ottobre 2026

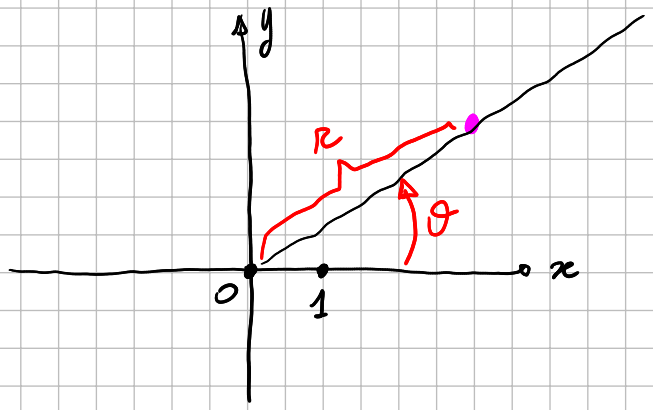
Lezione 7

Rappresentazione polare di un numero complesso

Possiamo identificare i numeri complessi e i punti del piano tramite

$$\begin{aligned} \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ z &\longmapsto (\mathrm{Re}(z), \mathrm{Im}(z)) \\ a+ib &\longmapsto (a, b) \end{aligned}$$

Un altro modo per rappresentare tutti i punti del piano con l'eccezione dell'origine è quello di usare le coordinate polari:



r è la distanza del punto dall'origine;

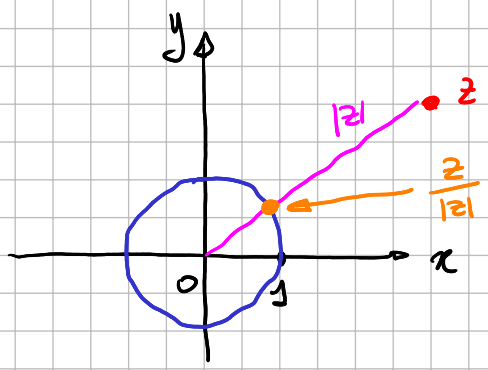
ϑ è l'angolo formato dall'asse delle x e dalla semiretta tra l'origine e il punto.

Per quanto riguarda il punto che rappresenta un numero complesso z, sappiamo che $r = |z|$.

Inoltre, visto che $z \neq 0$, abbiamo che

$$z = \frac{|z|}{|z|} \cdot z = |z| \cdot \boxed{\frac{z}{|z|}}$$

$\frac{z}{|z|}$ è un numero complesso di modulo 1!!



La domanda è quindi: come sono fatti tutti i numeri complessi di modulo unitario?

Questi corrispondono ai punti della circonferenza unitaria (o goniometrica) e quindi sono i numeri complessi che corrispondono a punti del tipo: $(\cos\vartheta, \sin\vartheta)$ per $\vartheta \in [0, 2\pi)$, ossia: i numeri complessi di modulo 1 sono del tipo $\cos\vartheta + i\sin\vartheta$.

Vediamo ora come si passa da una descrizione all'altra.

Esempio: Consideriamo il numero complesso $z = 1 - \sqrt{3}i$. Allora $|z| = |1-\sqrt{3}i| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = \sqrt{4} = 2$. Così:

$$z = 1 - \sqrt{3}i = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right).$$ Verifica: $\left|\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} = \sqrt{1} = 1$. Infine:

$$z = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2\cdot\left(\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

- $z = 5 + 5i$, allora $|z| = \sqrt{5^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$, così:

$$z = 5 + 5i = 5\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i\right) = 5\sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}\right).$$

• Viceversa, dato $z = 8\left(\cos\frac{\pi}{2} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{2}\right) = 8(0 + 1i) = 8i$

Usiamo ora la rappresentazione trigonometrica dei numeri complessi per dare un'interpretazione geometrica del prodotto di numeri complessi.

Siano quindi $z, w \in \mathbb{C}$ con $z, w \neq 0$ due numeri complessi, e scriviamo

$$z = r(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta), \quad w = s(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi).$$

Allora

$$\begin{aligned} z\cdot w &= r(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)\, s(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi) = \\ &= rs(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)(\cos\varphi + i\,\mathrm{sen}\,\varphi) = \\ &= rs(\underbrace{\cos\vartheta\cos\varphi - \mathrm{sen}\,\vartheta\,\mathrm{sen}\,\varphi} + i(\underbrace{\cos\vartheta\,\mathrm{sen}\,\varphi + \mathrm{sen}\,\vartheta\cos\varphi})) = \\ &= rs(\cos(\vartheta+\varphi) + i\,\mathrm{sen}(\vartheta+\varphi)) = \\ &= rs(\cos(\vartheta+\varphi) + i\,\mathrm{sen}(\vartheta+\varphi)) \end{aligned}$$

Proviamo, ad esempio, a vedere come si descrive la trasformazione $z \longrightarrow iz$

Scrivendo $z = r(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)$ e notando che $i = 0 + 1i = \cos\frac{\pi}{2} + i\,\mathrm{sen}\,\frac{\pi}{2}$, si ha che

$$iz = r\left(\cos\left(\vartheta + \tfrac{\pi}{2}\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\vartheta + \tfrac{\pi}{2}\right)\right).$$

Osservazione: Se consideriamo, in particolare, un numero complesso $z = r(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)$, allora:

(Formula di de Moivre) $$z^n = r^n\left(\cos(n\vartheta) + i\,\mathrm{sen}(n\vartheta)\right).$$

Radici dell'unità

Proviamo a risolvere in $\mathbb{C}$ l'equazione $z^2 = 1$.

Se $z = r(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)$ è un numero complesso t. che $z^2 = 1$, allora deduciamo che: $1 = |z^2| = r^2$ e così: $r = 1$ ($r = -1$ si esclude poiché $r = |z| \geq 0$).

Ma allora: $z = \cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta$ e

$$1 + i\cdot 0 = 1 = z^2 = (\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)^2 = \cos(2\vartheta) + i\,\mathrm{sen}(2\vartheta).$$

Da qui si deduce che

$$\begin{cases} \cos(2\vartheta) = 1 \\ \mathrm{sen}(2\vartheta) = 0 \end{cases} \quad \text{ovvero} \quad 2\vartheta = 2k\pi \quad \text{ovvero} \quad \vartheta = k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

e cioè: $z = \cos(k\pi) + i\,\mathrm{sen}(k\pi)$ ossia:

$k = 0, 2, 4, -2, -4, \ldots$: $\cos(0) + i\,\mathrm{sen}(0) = 1 + 0\cdot i = 1$

$k = 1, 3, 5, -1, -3, \ldots$: $\cos(\pi) + i\,\mathrm{sen}\,\pi = -1 + 0\cdot i = -1$

Pertanto: le soluzioni complesse dell'equazione $z^2 = 1$ sono $z = 1$, $z = -1$.

Risolviamo ora $z^3 = 1$. Se $z = \rho(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)$ è una soluzione di questa equazione, allora:

$$1 = |z^3| = \rho^3 \quad \rightsquigarrow \quad \rho = 1$$

Così: $z = \cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta$ e

$$1 + i\cdot 0 = 1 = z^3 = (\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)^3 = \cos(3\vartheta) + i\,\mathrm{sen}(3\vartheta)$$

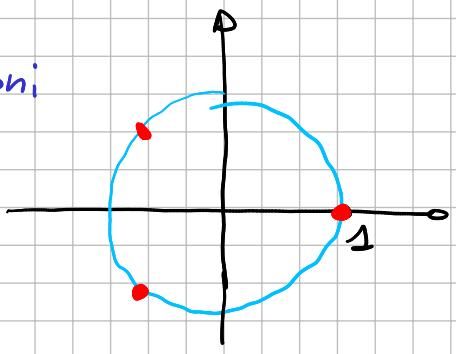
da cui:

$$\begin{cases} \cos(3\vartheta) = 1 \\ \mathrm{sen}(3\vartheta) = 0 \end{cases} \rightsquigarrow \quad 3\vartheta = 2k\pi \rightsquigarrow \vartheta = \frac{2\pi}{3}k \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Vediamo esplicitamente le soluzioni:

$k = 0, 3, -3$	$\cos(0) + i\,\mathrm{sen}(0) = 1$
$k = 1, 4, -2$	$\cos\left(\frac{2}{3}\pi\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{2}{3}\pi\right) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$
$k = 2, 5, -1$	$\cos\left(\frac{4}{3}\pi\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{4}{3}\pi\right) = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

Morale: $z^3 = 1$ ha 3 soluzioni



Ho i tre vertici di un triangolo equilatero, che ha uno dei suoi vertici in 1.

Risolviamo quindi, in generale, l'equazione $z^n = 1$.

Sia $z = \rho(\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)$ tale che $z^n = 1$, allora:

$1 = |z^n| = r^n \rightsquigarrow r = 1$ (poiché $r > 0$)

Da qui, $z = \cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta$ e allora le formule di de Moivre ci dicono che

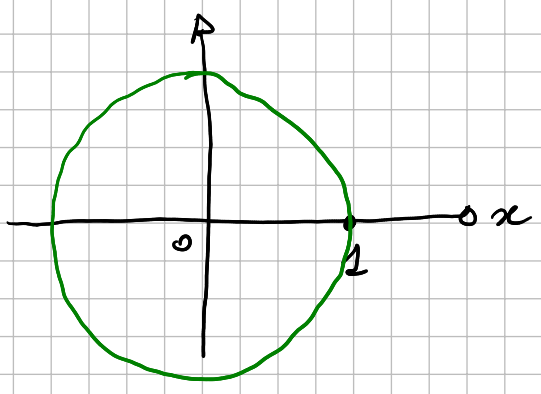
$$1 + i\cdot 0 = 1 = z^n = (\cos\vartheta + i\,\mathrm{sen}\,\vartheta)^n = \cos(n\vartheta) + i\,\mathrm{sen}(n\vartheta)$$

e pertanto

$$\begin{cases} \cos(n\vartheta) = 1 \\ \mathrm{sen}(n\vartheta) = 0 \end{cases} \rightsquigarrow n\vartheta = 2k\pi \rightsquigarrow \vartheta = \frac{2\pi}{n}\cdot k \qquad (k \in \mathbb{Z})$$

Si vede poi che, fissato $\bar{k} \in \mathbb{Z}$, allora per ogni $t \in \mathbb{Z}$ vale che $\frac{2\pi}{n}(\bar{k} + nt) = \frac{2\pi}{n}\bar{k} + 2\pi t$ e, quindi, le soluzioni corrispondenti a $\bar{k} + nt$ e a $\bar{k}$ devono coincidere. Così, le uniche soluzioni <u>distinte</u> sono quelle che corrispondono a $k = 0, 1, 2, \ldots, n-1$ e sono quindi

$$z = \cos\left(\frac{2\pi}{n}k\right) + i\,\mathrm{sen}\left(\frac{2\pi}{n}k\right) \qquad k = 0, \ldots, n-1.$$



Sono n numeri complessi, che si dispongono sulla circonferenza unitaria come i vertici di un poligono regolare di n lati, di cui 1 è uno dei vertici.

Quello che abbiamo imparato è che $z^n = 1$ è un'equazione che in $\mathbb{C}$ ha n soluzioni.

Risoluzione delle equazioni in $\mathbb{C}$

Vediamo cosa succede alla risoluzione delle equazioni polinomiali in $\mathbb{C}$.

→ Primo grado: $(1+i)z - 9 = 0 \rightsquigarrow z = \frac{9}{1+i} = \frac{9}{2}(1-i)$

→ Secondo grado: $az^2 + bz + c = 0 \quad (a \neq 0)$

Si risolvono <u>esattamente</u> come le loro analoghe reali

$$z^2 + 2z - 4 = 0 \rightarrow z_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4+16}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{20}}{2} =$$

$$= -1 \pm \sqrt{5}$$

$$z^2 + 2z + 4 = 0 \rightarrow z_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4-16}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-12}}{2} =$$

$$= \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}i}{2} = -1 \pm \sqrt{3}i$$

Per quanto riguarda le equazioni polinomiali si ha questo risultato:

Teorema (fondamentale dell'algebra). Ogni equazione polinomiale di grado n a coefficienti complessi ha esattamente n soluzioni complesse (contate con molteplicità).